



1. 다음 중 옳은 것은?

- ① $\sqrt{(-5)^2} = -5$
- ② $\sqrt{25}$ 은 ± 5 와 같다.
- ③ $-\sqrt{2}$ 는 -2 보다 작다.
- ④ $(-7)^2$ 의 제곱근은 ± 7 이다.
- ⑤ 11의 음의 제곱근은 -11 이다.

2. $3 < t < 5$ 일 때, $(\sqrt{2t})^2 - \sqrt{(t-2)^2} + \sqrt{(t-6)^2}$ 을 간단히 하면?

- ① $-2t-8$
- ② $-2t+4$
- ③ 8
- ④ $2t-8$
- ⑤ $2t+8$

3. $2 \leq \sqrt{x} < 3$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수는 5개, $3 \leq \sqrt{x} < 4$ 를 만족시키는 자연수 x 의 개수는 7개, $4 \leq \sqrt{x} < 5$ 를 만족시키는 자연수 x 의 개수는 9개, $5 \leq \sqrt{x} < 6$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수는 11개 이다. $n \leq \sqrt{x} < n+1$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수가 29개 일 때, n 의 값을 구하면? (단, n 은 자연수)

- ① 10
- ② 11
- ③ 12
- ④ 13
- ⑤ 14

4. 진공 상태에서 물체를 놓고 낙하시킬 때, 처음 높이를 h m라고 하면 지면에 떨어지기 직전의 속력 V m/s는 $V = \sqrt{2 \times 9.8 \times h}$ 이다. V 가 자연수가 되게 하는 자연수 h 의 값 중 가장 작은 수를 구하면?

- ① 8
- ② 10
- ③ 12
- ④ 14
- ⑤ 18

5. 다음 수 중 가장 큰 수와 가장 작은 수의 합을 구하면?

$$-1, \sqrt{8}-\sqrt{3}, 3-\sqrt{10}, 2, -1+\sqrt{8}$$

- ① 1
- ② $\sqrt{8}-2$
- ③ $\sqrt{8}-\sqrt{3}-1$
- ④ $2-\sqrt{10}$
- ⑤ $5-\sqrt{10}$

6. $\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} = a\sqrt{6}$, $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{8}} = b\sqrt{10}$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하면? (단, a, b 는 유리수)

- ① $\frac{1}{24}$
- ② $\frac{1}{6}$
- ③ $\frac{1}{3}$
- ④ $\frac{5}{12}$
- ⑤ $\frac{5}{6}$

7. 다음 식을 간단히 하면?

$$\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{15}+\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$$

- ① $-2-2\sqrt{3}$ ② -2
 ③ $-2+2\sqrt{3}$ ④ 0
 ⑤ $2\sqrt{3}$

8. $\sqrt{a^2}=a$, $\sqrt{(-b)^2}=-b$ 일 때,
 $a + \sqrt{(-a)^2} + \sqrt{9b^2}$ 을 간단히 하면? (단, $ab \neq 0$)

- ① $2a-3b$ ② $3b$
 ③ $-3b$ ④ $2a+3b$
 ⑤ $2a+9b$

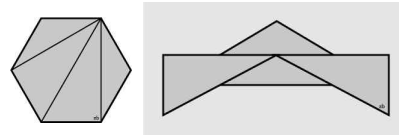
9. $a = \sqrt{3}$, $b = \sqrt{7}$ 일 때, $\sqrt{252}$ 를 a , b 를 사용하여 나타내면?

- ① $2a^2b$ ② $2ab$
 ③ $4ab$ ④ $\sqrt{2}ab$
 ⑤ ab^2

10. $x = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ 일 때, $x + \frac{1}{x}$ 의 값은?

- ① 4 ② $2\sqrt{3}+2$
 ③ $4\sqrt{3}$ ④ 7
 ⑤ $6+\sqrt{3}$

11. 다음 그림은 정육각형의 대각선을 따라 직각삼각형 두 조각과 이등변삼각형 두 조각으로 자른 것을 나타낸 것이다. 네 조각을 재배열하여 만든 도형의 둘레의 길이를 구하면? (단, 정육각형의 한 변의 길이는 1이다.)

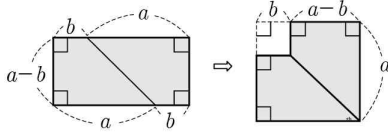


- ① 10 ② $5+\sqrt{3}$
 ③ $6+2\sqrt{3}$ ④ $5+2\sqrt{2}$
 ⑤ $6+3\sqrt{2}$

12. 다음 중 □ 안에 알맞은 수가 가장 큰 것은?

- ① $(5x-y)^2 = \square x^2 - 10xy + y^2$
 ② $(-3x-7)(3x-7) = -9x^2 + \square$
 ③ $(x+6)(x+7) = x^2 + \square x + 42$
 ④ $(-x-6y)^2 = x^2 + \square xy + 36y^2$
 ⑤ $(5-4x)(2x-7) = -8x^2 + \square x - 35$

13. 다음 그림이 설명하고 있는 곱셈공식을 이용하여
바르게 전개한 것은?



- ① $(2a+3)^2 = 4a^2 + 12a + 9$
 ② $(x+1)(x-1) = x^2 - 1$
 ③ $(3x+1)(3x-1) = 3x^2 - 1$
 ④ $(2-\sqrt{3})(2-\sqrt{3}) = 1$
 ⑤ $(2a+1)(2a-2) = 4a^2 - 2a - 2$

14. $\frac{3-\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}} - \frac{3+\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}} = a+b\sqrt{3}$ 일 때, 유리수 a, b
에 대하여 ab 의 값은?

- ① 2 ② 1
 ③ 0 ④ -2
 ⑤ -3

15. 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $(-x+y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$
 ② $(-x-y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$
 ③ $(-x+1)(-1-x) = -x^2 - 1$
 ④ $(x-3)(x+5) = x^2 - 2x - 15$
 ⑤ $(2x-1)(3x+1) = 6x^2 - x - 1$

16. 다음 보기 중 $2x-3$ 을 인수로 갖는 것을 있는 데
로 고른 것은?

<보기>	
ㄱ. $2x^2 - 3x - 9$	ㄴ. $4x^2 - 9$
ㄷ. $4x^2 - 4x - 3$	ㄹ. $2x^2 - x - 6$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
 ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ
 ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

17. 다음 두 다항식을 각각 인수분해 할 때, 공통으로
들어 있는 인수는?

$2x^2 + x - 1,$	$-4xy + 8x^2y$
-----------------	----------------

- ① x ② $4xy$
 ③ $x+1$ ④ $2x-1$
 ⑤ 공통인수 없음

18. $6x^2 - 7x - 20 = (ax+4)(bx-c)$ 일 때, $a-b+c$ 는
얼마인가?

- ① -6 ② -4
 ③ 4 ④ 5
 ⑤ 6

19. 인수분해 공식을 이용하여 A, B 다음 두 수를 계산할 때 $A - B$ 의 값은?

$$A = 27^2 + 162 + 3^2$$

$$B = 9.5^2 \times 7 - 0.5^2 \times 7$$

- ① 190 ② 210
③ 230 ④ 250
⑤ 270

20. 다음을 인수분해 했을 때 모양이 다른 하나는?

(가) $x^2 + 12x + 36$

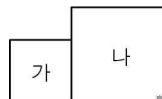
(나) $x^2 - 12x + 20$

(다) $25x^2 + 10xy + y^2$

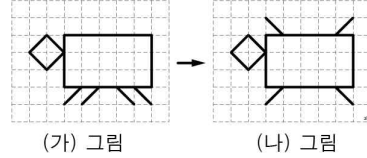
(라) $9x^2 - 12xy + 4y^2$

- ① (가) ② (나)
③ (다) ④ (라)
⑤ 모두 같다

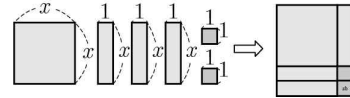
21. 다음 그림과 같이 넓이의 비가 1:2인 두 정사각형 가와 나를 붙여서 새로운 도형을 만들었다. 이 도형의 둘레의 길이가 28cm일 때, 이 도형의 넓이를 구하시오.



22. '(가) 그림에서 선 2개를 이동하여 동물이 총을 쏘는 포수로부터 피할 수 있도록 하여라.'라는 년센스 퀴즈에 대한 답이 (나) 그림이다. 선 2개를 (나) 그림과 같이 이동하면 서 있는 동물이 바닥에 납작 엎드릴 수 있어 총을 피할 수 있다는 이야기이다. (나) 그림에서 동물을 그릴 때 사용된 선의 길이를 구하시오. (단, 그림에서 모눈종이 한 눈금의 길이는 1이다.)



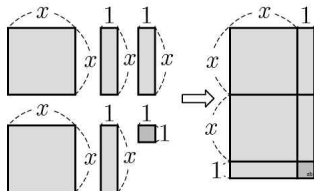
23. 다음 그림은 왼쪽의 수 막대를 모두 사용하여 빈틈없는 직사각형을 만든 것이다.



- (1) 위의 그림을 보고 넓이의 관계를 식으로 나타내시오.

- (2) 한 변의 길이가 x 인 정사각형 2개, 한 변의 길이가 1인 정사각형 1개, 각 변의 길이가 1과 x 인 직사각형 3개를 모두 사용하여 빈틈없는 직사각형을 만들고자 한다. 위의 그림과 같은 방법을 이용하여 주어진 6개의 수 막대로 빈틈없는 직사각형을 그리고, 넓이의 관계를 식으로 나타내시오.

- 1) [중] ④
- 2) [중상] ③
- 3) [상] ⑤
- 4) [중] ②
- 5) [중] ①
- 6) [하] ④
- 7) [중] ⑤
- 8) [중] ①
- 9) [중] ①
- 10) [중] ①
- 11) [특] ③
- 12) [중] ②
- 13) [중] ②
- 14) [중] ③
- 15) [중] ③, ④
- 16) [중] ③
- 17) [중] ④
- 18) [중] ⑤
- 19) [중] ⑤
- 20) [중] ②
- 21) [상] $(108 - 48\sqrt{2})\text{cm}^2$
- 22) [중] $16 + 8\sqrt{2}$
- 23) [중] (1) $x^2 + 3x + 2 = (x+1)(x+2)$
(2)



$$2x^2 + 3x + 1 = (2x + 1)(x + 1)$$